



中华人民共和国国家标准

GB/T 40610—2021

电力系统在线潮流数据二进制描述及 交换规范

Technical specifications for binary description and interchange of
power system online power flow data

2021-10-11 发布

2022-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 一般要求 1

5 二进制编码 2

6 模型描述 2

7 交互方式 4

附录 A（资料性） 节点支路模型 5

附录 B（资料性） 设备物理模型 8

附录 C（资料性） 特高压直流系统典型结构 20

附录 D（资料性） 统一潮流控制器典型结构 21



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电网运行与控制标准化技术委员会(SAC/TC 446)归口。

本文件起草单位：国家电网有限公司国家电力调度控制中心、中国电力科学研究院有限公司、中国南方电网电力调度控制中心、国网江苏省电力有限公司、国网浙江省电力有限公司、深圳供电局有限公司、北京科东电力控制系统有限责任公司、南瑞集团有限公司。

本文件主要起草人：史东宇、严亚勤、严剑峰、苏大威、赵化时、蒋正威、张宗包、王毅、李军良、张伟、周华锋、陈国平、郎燕生、冷喜武、张璐路、陆娟娟、宋旭日、余璟、高保成、周劼英、李刚、崔波、鲁广明、马晓忱、彭晓博、闪鑫、陶洪铸、万雄、赵瑞娜、常乃超、于之虹、吕颖、贾育培、戴红阳、谢昶、高波、邱建、姚海成。



电力系统在线潮流数据二进制描述及 交换规范

1 范围

本文件描述了电力系统潮流数据二进制的编码和交互方法,规定了一般要求、二进制编码、模型描述和交互方式。

本文件适用于各级电力调控中心之间或内部各应用模块之间不涉及开关信息的电网潮流模型及计算结果的数据交互。其他与电网潮流数据相关的应用场景参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 33603 电力系统模型数据动态消息编码规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

潮流数据 power flow data

描述电力系统稳态运行时,各类电力设备的电压、功率等运行状态的数据。

3.2

电网模型 power grid model

满足电网运行监视、控制、分析计算等应用需求,表达电气设备属性及连接关系的数据集合。

3.3

节点支路模型 node branch model

根据电力系统中元件参数和元件的连接方式或拓扑关系建立的数学模型。

注:具体见附录 A。

3.4

设备物理模型 device physical model

描述各类设备内部电气结构及参数的模型。

注:包括物理母线、发电机、负荷、并联补偿器、串联补偿器、交流线、变压器、变压器绕组、直流系统、统一潮流控制器等模型。具体见附录 B。

4 一般要求

潮流数据二进制描述应包括模型总体描述、模型索引、节点支路模型、设备物理模型等,结构见表 A.1。潮流数据二进制交换应满足不同场景下电力系统分析应用之间的快速交换要求。

5 二进制编码

- 5.1 二进制编码应符合 GB/T 33603 中编码结构、编码方式和编码应用等要求。
- 5.2 二进制编码应通过动态消息编码中的模型总体描述和模型索引对结构化数据进行描述,形成“总体描述-模型索引-数据块”的整体结构,见图 1。

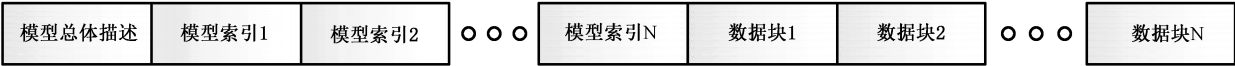


图 1 潮流数据二进制编码整体结构图

6 模型描述

6.1 总体描述

模型总体描述应定义电网模型基本信息,定位不同的索引项,结构按表 1。

表 1 电网模型总体描述

字段名	类型	说明
类型码	整型(1 个字节)	—
类标识	整型(1 个字节)	—
对象尺寸	整型(1 个字节)	—
对象个数	整型(1 个字节)	—
修改时间	整型(4 个字节)	—
总尺寸	整型(8 个字节)	—
类定义文件名	字符串(64 个字节)	按 GB/T 33603 中的类编码方式(M3)
类定义长度	整型(4 个字节)	—
类定义地址	整型(8 个字节)	—
索引个数	整型(4 个字节)	—
索引偏移	整型(4 个字节)	—
索引地址	整型(8 个字节)	—
数据块偏移	整型(4 个字节)	—
数据块地址	整型(8 个字节)	—

6.2 模型索引

模型索引应描述和定位不同数据块,包括对象个数、对象尺寸、对象类型等信息,结构按表 2。

表 2 电网模型索引

字段名	类型	说明
对象个数	整型(4 个字节)	—
对象尺寸	整型(2 个字节)	—
对象类型	整型(2 个字节)	—
数据块总尺寸	整型(4 个字节)	—
对象块偏移	整型(4 个字节)	—
对象块入口地址	整型(8 个字节)	—

6.3 节点支路模型

- 6.3.1 电网节点模型可表达电网中拓扑节点电气属性,结构见表 A.1。
- 6.3.2 电网支路模型可表达连接拓扑节点的支路电气属性,结构见表 A.2。
- 6.3.3 电网直流节点模型可表达直流网络中直流拓扑节点电气属性,结构见表 A.3。
- 6.3.4 电网直流支路模型可表达连接直流拓扑节点的支路电气属性,结构见表 A.4。
- 6.3.5 节点导纳矩阵指电网节点支路模型对应的不含大地参考点的定导纳矩阵,应采用按行排列的稀疏矩阵存储方式,结构见表 A.5。

6.4 设备物理模型

- 6.4.1 物理母线模型可表达电网中物理母线电气属性,结构见表 B.1。
- 6.4.2 发电机模型可表达电网中发电机电气属性,结构见表 B.2。
- 6.4.3 负荷模型可表达电网中负荷电气属性,结构见表 B.3。
- 6.4.4 并联补偿器模型可表达电网中并联补偿器电气属性,包括并联电容器、并联电抗器、静止无功补偿器(SVC)、静止同步补偿器(STATCOM)等设备,结构见表 B.4。
- 6.4.5 交流线模型可表达电网中交流线路电气属性,结构见表 B.5。
- 6.4.6 串联补偿器模型可表达电网中串联补偿器电气属性,结构见表 B.6。
- 6.4.7 变压器模型可表达电网中变压器电气属性,结构见表 B.7。
- 6.4.8 变压器绕组模型可表达电网中变压器绕组电气属性,结构见表 B.8。
- 6.4.9 直流系统双极模型可表达以“极”为单元进行建模的直流系统模型电气属性,结构见表 B.9。
- 6.4.10 直流系统详细模型包括直流母线模型、电压源型换流器(VSC)模型、电网换相型换流器(LCC)模型和直流线路模型,特高压直流系统模型典型结构见附录 C。
 - a) 直流母线模型可表达电网中直流母线电气属性,结构见表 B.10。
 - b) VSC 换流器模型可表达电网中 VSC 换流器电气属性,结构见表 B.11。
 - c) LCC 换流器模型可表达电网中 LCC 换流器电气属性,结构见表 B.12。
 - d) 直流线路模型可表达电网中直流线路电气属性,结构见表 B.13。
- 6.4.11 统一潮流控制器模型包括统一潮流控制器基础模型、统一潮流控制器串联端模型和统一潮流控制器并联端模型,典型结构见附录 D。
 - a) 统一潮流控制器基础模型可表达电网中统一潮流控制器的组成模块和基础电气属性,结构见表 B.14。
 - b) 统一潮流控制器串联端模型可表达电网中统一潮流控制器串联端模块电气属性,结构见表 B.15。

- c) 统一潮流控制器并联端模型可表达电网中统一潮流控制器并联端模块电气属性,结构见表 B.16。
- 6.4.12 设备关联关系模型可表达一对多关联关系数据结构,结构见表 B.17。
- 6.4.13 电网分区模型可表达电网中各个电网区域,可划分到地市级电网,结构见表 B.18。
- 6.4.14 电网厂站模型可表达电网中厂站信息,结构见表 B.19。
- 6.4.15 电网电压等级可表达各电压等级对应的基准电压,结构见表 B.20。

7 交互方式

- 7.1 电力系统潮流数据二进制交互应支持下列方式:
 - a) 内存或文件交互方式;
 - b) 全数据集或部分数据集交互模式。
- 7.2 对于部分数据集交互模式,可省略的模型应包括下列内容:
 - a) 节点支路模型中模型参数;
 - b) 设备物理模型。



附录 A
(资料性)
节点支路模型

附录 A 给出全部节点支路模型的数据结构。
电网拓扑节点模型的数据结构见表 A.1。

表 A.1 电网拓扑节点模型的数据结构

字段名	类型	说明
节点编号	整型(4 个字节)	—
所属厂站编号	整型(4 个字节)	—
所属电压等级编号	整型(4 个字节)	—
节点对应母线编号	整型(4 个字节)	—
节点对地电导	浮点型(8 个字节)	标幺值
节点对地电纳	浮点型(8 个字节)	标幺值
节点电压幅值	浮点型(8 个字节)	标幺值
节点电压相角/rad	浮点型(4 个字节)	—
节点注入有功	浮点型(8 个字节)	标幺值
节点注入无功	浮点型(8 个字节)	标幺值
节点类型	整型(4 个字节)	0:平衡节点 1:PQ 节点 -1:PV 节点 -2:PV 转 PQ 节点 -3:PQ 转 PV 节点

电网支路模型的数据结构见表 A.2。

表 A.2 电网支路模型的数据结构

字段名	类型	说明
支路编号	整型(4 个字节)	—
支路对应物理设备编号	整型(4 个字节)	结合支路类型进行查询
支路首端节点编号	整型(4 个字节)	—
支路末端节点编号	整型(4 个字节)	—
支路类型	整型(4 个字节)	1:线路 2:变压器
支路电导	浮点型(8 个字节)	标幺值
支路电纳	浮点型(8 个字节)	标幺值
支路首端对地电导	浮点型(8 个字节)	标幺值
支路首端对地电纳	浮点型(8 个字节)	标幺值,线路为一半充电电容值

表 A.2 电网支路模型的数据结构(续)

字段名	类型	说明
支路末端对地电导	浮点型(8 个字节)	标么值
支路末端对地电纳	浮点型(8 个字节)	标么值,线路为一半充电电容值
支路首端有功	浮点型(8 个字节)	标么值, π 型模型外侧注入功率
支路首端无功	浮点型(8 个字节)	标么值, π 型模型外侧注入功率
支路末端有功	浮点型(8 个字节)	标么值, π 型模型外侧注入功率
支路末端无功	浮点型(8 个字节)	标么值, π 型模型外侧注入功率

电流直流节点模型的数据结构见表 A.3。

表 A.3 电网直流节点模型的数据结构

字段名	类型	说明
直流节点编号	整型(4 个字节)	—
所属厂站编号	整型(4 个字节)	—
所属电压等级编号	整型(4 个字节)	—
对应交流节点编号	整型(4 个字节)	—
对应交流节点电压	浮点型(8 个字节)	标么值
直流节点类型	整型(4 个字节)	0:整流 1:逆变
直流节点电压	浮点型(8 个字节)	标么值
直流节点注入电流	浮点型(8 个字节)	标么值
直流节点注入电流最小值	浮点型(8 个字节)	标么值
直流节点注入电流最大值	浮点型(8 个字节)	标么值
触发角/(°)	浮点型(8 个字节)	—
触发角最小值/(°)	浮点型(8 个字节)	—
触发角最大值/(°)	浮点型(8 个字节)	—
熄弧角/(°)	浮点型(8 个字节)	—
熄弧角最小值/(°)	浮点型(8 个字节)	—
熄弧角最大值/(°)	浮点型(8 个字节)	—
直流极性	整型(4 个字节)	0:正极 1:负极
控制模式	整型(4 个字节)	0:定功率 1:定电压 2:定电流 3:定触发角 4:定熄弧角
定功率设定值	浮点型(8 个字节)	标么值

表 A.3 电网直流节点模型的数据结构（续）

字段名	类型	说明
定电流设定值	浮点型(8 个字节)	标么值
定电压设定值	浮点型(8 个字节)	标么值
定触发角控制值/(°)	浮点型(8 个字节)	—
定熄弧角控制值/(°)	浮点型(8 个字节)	—
桥数	整型(4 个字节)	—
单桥换相电抗	浮点型(8 个字节)	标么值
换流变变比	浮点型(8 个字节)	—

电网直流支路模型的数据结构见表 A.4。

表 A.4 电网直流支路模型的数据结构

字段名	类型	说明
直流支路编号	整型(4 个字节)	—
直流支路对应物理设备编号	整型(4 个字节)	—
直流支路首端直流节点编号	整型(4 个字节)	—
直流支路末端直流节点编号	整型(4 个字节)	—
直流支路电阻	浮点型(8 个字节)	标么值
直流支路电流	浮点型(8 个字节)	标么值

节点导纳矩阵的数据结构见表 A.5。

表 A.5 节点导纳矩阵的数据结构

字段名	类型	说明
矩阵行数	整型(4 个字节)	标识为 n
矩阵非零元个数	整型(4 个字节)	标识为 τ
存储数据类型	整型(4 个字节)	0:同时存储电导和电纳 1:仅存储电纳
非零元数据	浮点型(8 个字节)	标识为 VA,全部非零元按行顺序排列形成的数组,共计 τ 个; 当存储数据类型为 0 时,每个非零元包含电导和电纳 2 个浮点数;为 1 时,每个非零元仅包含电纳 1 个浮点数
非零元列号	整型(4 个字节)	全部非零元按行顺序排列所形成的列号数组,共计 τ 个
非零元每行位置索引	整型(4 个字节)	每行第一个非零元在 VA 中的下标,共计 n 个

附 录 B
(资料性)
设备物理模型

附录 B 给出全部设备物理模型的数据结构。

物理母线模型的数据结构见表 B.1。

表 B.1 物理母线模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
名称	字符串(64 个字节)	—
节点表编号	整型(4 个字节)	—
开断标志	整型(2 个字节)	—
电压上限/kV	浮点型(8 个字节)	—
电压下限/kV	浮点型(8 个字节)	—
电压量测	浮点型(8 个字节)	标么值
相角计算值/rad	浮点型(8 个字节)	—

发电机模型的数据结构见表 B.2。

表 B.2 发电机模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
名称	字符串(64 个字节)	—
节点表编号	整型(4 个字节)	—
发电机类型	整型(2 个字节)	0:平衡节点 1:PQ 节点 —1:PV 节点 —2:PV 转 PQ 节点 —3:PQ 转 PV 节点
开断标志	整型(2 个字节)	—
有功出力	浮点型(8 个字节)	标么值
无功出力	浮点型(8 个字节)	标么值
机端电压	浮点型(8 个字节)	标么值
机端相角/rad	浮点型(8 个字节)	—
有功最大出力	浮点型(8 个字节)	标么值
有功最小出力	浮点型(8 个字节)	标么值
无功最大出力	浮点型(8 个字节)	标么值
无功最小出力	浮点型(8 个字节)	标么值

负荷模型的数据结构见表 B.3。

表 B.3 负荷模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
名称	字符串(64 个字节)	—
节点表编号	整型(4 个字节)	—
负荷类型	整型(2 个字节)	同发电机类型定义
开断标志	整型(2 个字节)	—
负荷有功	浮点型(8 个字节)	标幺值
负荷无功	浮点型(8 个字节)	标幺值
负荷电压	浮点型(8 个字节)	标幺值
负荷相角/rad	浮点型(8 个字节)	—
最大有功负荷	浮点型(8 个字节)	标幺值
最小有功负荷	浮点型(8 个字节)	标幺值
最大无功负荷	浮点型(8 个字节)	标幺值
最小无功负荷	浮点型(8 个字节)	标幺值

并联补偿器模型的数据结构见表 B.4。

表 B.4 并联补偿器模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
名称	字符串(64 个字节)	—
节点表编号	整型(4 个字节)	—
支路表编号	整型(4 个字节)	—
开断标志	整型(2 个字节)	—
无功	浮点型(8 个字节)	标幺值
电抗	浮点型(8 个字节)	标幺值
额定容量/MV·A	浮点型(8 个字节)	—
额定电压/kV	浮点型(8 个字节)	—

交流线模型的数据结构见表 B.5。

表 B.5 交流线模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
名称	字符串(64 个字节)	—

表 B.5 交流线模型的数据结构（续）

字段名	类型	说明
i 侧节点表编号	整型(4 个字节)	—
j 侧节点表编号	整型(4 个字节)	—
支路表编号	整型(4 个字节)	—
i 侧开断标志	整型(2 个字节)	—
j 侧开断标志	整型(2 个字节)	—
电阻	浮点型(8 个字节)	标么值
电抗	浮点型(8 个字节)	标么值
单侧对地电导	浮点型(8 个字节)	标么值
单侧对地电纳	浮点型(8 个字节)	标么值
电流限值/kA	浮点型(8 个字节)	—
i 侧有功	浮点型(8 个字节)	标么值
i 侧无功	浮点型(8 个字节)	标么值
j 侧有功	浮点型(8 个字节)	标么值
j 侧无功	浮点型(8 个字节)	标么值

串联补偿器模型的数据结构见表 B.6。

表 B.6 串联补偿器模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
名称	字符串(64 个字节)	—
i 侧节点表编号	整型(4 个字节)	—
j 侧节点表编号	整型(4 个字节)	—
支路表编号	整型(4 个字节)	—
开断标志	整型(2 个字节)	—
运行电抗	浮点型(8 个字节)	标么值
运行电抗上限	浮点型(8 个字节)	标么值
运行电抗下限	浮点型(8 个字节)	标么值
i 侧有功	浮点型(8 个字节)	标么值
i 侧无功	浮点型(8 个字节)	标么值
j 侧有功	浮点型(8 个字节)	标么值
j 侧无功	浮点型(8 个字节)	标么值

变压器模型的数据结构见表 B.7。

表 B.7 变压器模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
类型	整型(2 个字节)	—
名称	字符串(64 个字节)	—

变压器绕组模型的数据结构见表 B.8。

表 B.8 变压器绕组模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
名称	字符串(64 个字节)	—
变压器表编号	整型(4 个字节)	—
节点表编号	整型(4 个字节)	非中性点
支路表编号	整型(4 个字节)	—
开断标志	整型(2 个字节)	—
绕组类型	整型(2 个字节)	绕组侧
电阻	浮点型(8 个字节)	标么值
电抗	浮点型(8 个字节)	标么值
非标准变比	浮点型(8 个字节)	—
额定容量/MV·A	浮点型(8 个字节)	—
有功	浮点型(8 个字节)	标么值
无功	浮点型(8 个字节)	标么值

直流系统双极模型的数据结构见表 B.9。

表 B.9 直流系统双极模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
名称	字符串(64 个字节)	—
i 侧节点表编号	整型(4 个字节)	—
j 侧节点表编号	整型(4 个字节)	—
支路表编号	整型(4 个字节)	—
i 侧开断标志	整型(2 个字节)	—
j 侧开断标志	整型(2 个字节)	—
整流侧接地引线电阻/ Ω	浮点型(8 个字节)	—

表 B.9 直流系统双极模型的数据结构 (续)

字段名	类型	说明
逆变侧接地引线电阻/ Ω	浮点型(8 个字节)	—
单极直流线路电阻/ Ω	浮点型(8 个字节)	—
整流侧大地等效电阻/ Ω	浮点型(8 个字节)	整流侧接地极电阻
逆变侧大地等效电阻/ Ω	浮点型(8 个字节)	逆变侧接地极电阻
单极直流额定电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
整流侧换流变压器交流侧主分接头额定线电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
整流侧换流变压器阀侧出口额定线电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
整流侧每极换流桥数	整型(4 个字节)	—
整流侧换流变压器单极总容量/MV·A	浮点型(8 个字节)	—
整流侧换流变压器铜损电阻值/ Ω	浮点型(8 个字节)	—
整流侧换流变压器漏抗值	浮点型(8 个字节)	百分数
整流侧换流变压器最高分接头线电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
整流侧换流变压器最低分接头线电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
整流侧换流变压器分接头级数	整型(4 个字节)	—
逆变侧换流变压器交流侧主分接头额定线电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
逆变侧换流变压器阀侧出口额定线电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
逆变侧每极换流桥数	整型(4 个字节)	—
逆变侧换流变压器单极总容量/MV·A	浮点型(8 个字节)	—
逆变侧换流变压器铜损电阻值/ Ω	浮点型(8 个字节)	—
逆变侧换流变压器漏抗值	浮点型(8 个字节)	百分数
逆变侧换流变压器最高分接头线电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
逆变侧换流变压器最低分接头线电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
逆变侧换流变压器分接头级数	整型(4 个字节)	—
直流线运行极数及返回模式	 整型(4 个字节)	20:双极运行 10:单极地回线运行 11:单极金属回线运行 12:单极双导线并联地返回运行
整流侧交流母线补偿电容器滤波器单极容量/MV·A	浮点型(8 个字节)	—
逆变侧交流母线补偿电容器滤波器单极容量/MV·A	浮点型(8 个字节)	—
给定极直流运行功率/MW	浮点型(8 个字节)	—
给定极直流运行电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
给定极最小点燃角/(°)	浮点型(8 个字节)	—

表 B.9 直流系统双极模型的数据结构（续）

字段名	类型	说明
给定极点燃角/(°)	浮点型(8 个字节)	—
给定极最小熄弧角/(°)	浮点型(8 个字节)	—
给定极熄弧角/(°)	浮点型(8 个字节)	—
给定极直流运行功率/MW	浮点型(8 个字节)	—
给定极直流运行电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
给定极最小点燃角/(°)	浮点型(8 个字节)	—
给定极点燃角/(°)	浮点型(8 个字节)	—
给定极最小熄弧角/(°)	浮点型(8 个字节)	—
给定极熄弧角/(°)	浮点型(8 个字节)	—
极直流运行电流	浮点型(8 个字节)	标么值
极直流运行电流	浮点型(8 个字节)	标么值
整流侧换流变压器交流侧母线电压	浮点型(8 个字节)	标么值
逆变侧换流变压器交流侧母线电压	浮点型(8 个字节)	标么值
整流侧极有功功率	浮点型(8 个字节)	标么值
整流侧极无功功率	浮点型(8 个字节)	标么值
整流侧极直流运行电压	浮点型(8 个字节)	标么值
整流侧极换流变压器实际变比	浮点型(8 个字节)	标么值
极实际点燃角/(°)	浮点型(8 个字节)	—
逆变侧极有功功率	浮点型(8 个字节)	标么值
逆变侧极无功功率	浮点型(8 个字节)	标么值
逆变侧极直流运行电压	浮点型(8 个字节)	标么值
逆变侧极换流变压器实际变比	浮点型(8 个字节)	标么值
整流侧极有功功率	浮点型(8 个字节)	标么值
整流侧极无功功率	浮点型(8 个字节)	标么值
整流侧极直流运行电压	浮点型(8 个字节)	标么值
整流侧极换流变压器实际变比	浮点型(8 个字节)	标么值
极实际点燃角/(°)	浮点型(8 个字节)	—
逆变侧极有功功率	浮点型(8 个字节)	标么值
逆变侧极无功功率	浮点型(8 个字节)	标么值
逆变侧极直流运行电压	浮点型(8 个字节)	标么值
逆变侧极换流变压器实际变比	浮点型(8 个字节)	标么值
整流侧交流母线补偿电容器滤波器总容量	浮点型(8 个字节)	标么值
逆变侧交流母线补偿电容器滤波器总容量	浮点型(8 个字节)	标么值

直流母线模型的数据结构见表 B.10。

表 B.10 直流母线模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
直流母线类型	整型(2 个字节)	1:正极母线 2:负极母线 3:接地点 4:阀连接点
接地方式	整型(2 个字节)	0:不接地 1:接地
大地等效电阻/ Ω	浮点型(8 个字节)	—
接地引线电阻/ Ω	浮点型(8 个字节)	—

VSC 换流器模型的数据结构见表 B.11。

表 B.11 VSC 换流器模型的数据结构

字段名	类型	说明
有效标志	整型(2 个字节)	0:无效 1:有效
交流母线号	整型(4 个字节)	—
高压端直流母线号	整型(4 个字节)	—
低压端直流母线号	整型(4 个字节)	—
编号	整型(4 个字节)	—
交流侧基准电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
额定容量/MV·A	浮点型(8 个字节)	—
相电阻/ Ω	浮点型(8 个字节)	—
相电感/H	浮点型(8 个字节)	—
电平数	整型(4 个字节)	—
子模块电容/ μF	浮点型(8 个字节)	—
损耗系数	浮点型(8 个字节)	—
名称	字符串(64 个字节)	—
极数	整型(2 个字节)	1:单极 2:双极
给定有功/MW	浮点型(8 个字节)	流入为正
给定无功/Mvar	浮点型(8 个字节)	—
功率控制点标志	整型(2 个字节)	0:原边 1:副边
控制方式	整型(2 个字节)	1:PQ -1:PV 0:平衡

表 B.11 VSC 换流器模型的数据结构 (续)

字段名	类型	说明
给定电压幅值/kV	浮点型(8 个字节)	—
给定电压相角/(°)	浮点型(8 个字节)	—
平衡站标志	整型(2 个字节)	0:非平衡站 1:平衡站
连接方式	整型(2 个字节)	0:并联 1:串联
直流给定电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
滤波器容量/Mvar	浮点型(8 个字节)	—
电流上限/kA	浮点型(8 个字节)	—
调制比电压上限	浮点型(8 个字节)	—
调制比电压下限	浮点型(8 个字节)	—

LCC 换流器模型的数据结构见表 B.12。

表 B.12 LCC 换流器模型的数据结构

字段名	类型	说明
有效标志	整型(2 个字节)	0:无效 1:有效
交流母线号	整型(4 个字节)	—
高压端直流母线号	整型(4 个字节)	—
低压端直流母线号	整型(4 个字节)	—
编号	整型(4 个字节)	—
滤波器容量/Mvar	浮点型(8 个字节)	—
换流器组号	整型(4 个字节)	—
平抗/mH	浮点型(8 个字节)	—
名称	字符串(64 个字节)	—
每极换流桥数	整型(4 个字节)	—
联结变压器单极总容量/MV·A	浮点型(8 个字节)	—
铜损电阻值/ Ω	浮点型(8 个字节)	—
漏抗值	浮点型(8 个字节)	百分数
交流侧额定线电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
阀侧出口额定线电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
初始抽头线电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
最高抽头线电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
最低抽头线电压/kV	浮点型(8 个字节)	—

表 B.12 LCC 换流器模型的数据结构（续）

字段名	类型	说明
抽头级数	整型(4 个字节)	—
换流器类型	整型(2 个字节)	0:整流器 1:逆变器
调节模式	整型(2 个字节)	0:定点燃角调变比 1:定变比调点燃角
直流控制方式	整型(2 个字节)	1:定直流电流 2:定直流功率 3:定直流电压 4:定点燃角
给定直流电流/kA	浮点型(8 个字节)	—
给定直流功率/MW	浮点型(8 个字节)	—
给定直流电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
点燃角/熄弧角初始值/(°)	浮点型(8 个字节)	—
点燃角/熄弧角最小值/(°)	浮点型(8 个字节)	—

直流线路模型的数据结构见表 B.13。

表 B.13 直流线路模型的数据结构

字段名	类型	说明
有效标志	整型(2 个字节)	0:无效 1:有效
i 侧母线号	整型(4 个字节)	—
j 侧母线号	整型(4 个字节)	—
编号	整型(4 个字节)	—
电阻/ Ω	浮点型(8 个字节)	—
电流上限/kA	浮点型(8 个字节)	—
额定电流/kA	浮点型(8 个字节)	—
名称	字符串(64 个字节)	—

统一潮流控制器基础模型的数据结构见表 B.14。



表 B.14 统一潮流控制器基础模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
名称	字符串(64 个字节)	—
串联设备数量	整型(4 个字节)	—
并联设备数量	整型(4 个字节)	—

表 B.14 统一潮流控制器基础模型的数据结构(续)

字段名	类型	说明
直流侧电容/F	浮点型(8个字节)	—
直流额定电压/kV	浮点型(8个字节)	—

统一潮流控制器串联端模型的数据结构见表 B.15。

表 B.15 统一潮流控制器串联端模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4个字节)	—
名称	字符串(64个字节)	—
所属统一潮流控制器编号	整型(4个字节)	—
开断标志	整型(2个字节)	—
所在线路首端节点表编号	整型(4个字节)	—
所在线路末端节点表编号	整型(4个字节)	—
所在线路编号	整型(4个字节)	—
安装侧	整型(4个字节)	1:线路 I 侧;2:线路 J 侧
串联变压器容量/MV·A	浮点型(8个字节)	—
串联变压器一次侧(线路侧)基准电压/kV	浮点型(8个字节)	—
串联变压器二次侧(换流器侧)基准电压/kV	浮点型(8个字节)	—
串联变压器电阻	浮点型(8个字节)	标么值,归算到一次侧
串联变压器电抗	浮点型(8个字节)	标么值,归算到一次侧
串联换流器容量/MV·A	浮点型(8个字节)	—
串联换流器相电阻	浮点型(8个字节)	标么值,归算到一次侧
串联换流器相电感	浮点型(8个字节)	标么值,归算到一次侧
串联换流器损耗系数	浮点型(8个字节)	—
控制模式	整型(2个字节)	1:定线路功率;2:定注入电压;3:旁路
控制侧	整型(2个字节)	1:控制线路 I 侧;2:控制线路 J 侧
线路有功功率指定值	浮点型(8个字节)	标么值
线路无功功率指定值	浮点型(8个字节)	标么值
给定串联端等效电压源幅值	浮点型(8个字节)	标么值
给定串联端等效电压源相角	浮点型(8个字节)	标么值,以落后于接入点的电压相角为正
控制精度	浮点型(8个字节)	百分数,线路功率控制误差相对于指定功率的比例

统一潮流控制器并联端模型的数据结构见表 B.16。

表 B.16 统一潮流控制器并联端模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
名称	字符串(64 个字节)	—
所属统一潮流控制器编号	整型(4 个字节)	—
开断标志	整型(2 个字节)	—
并联端所在节点表编号	整型(4 个字节)	—
并联变压器容量/MV·A	浮点型(8 个字节)	—
串联变压器二次侧(换流器侧)基准电压/kV	浮点型(8 个字节)	—
并联变压器电阻	浮点型(8 个字节)	标么值, 归算到一次侧
并联变压器电抗	浮点型(8 个字节)	标么值, 归算到一次侧
并联换流器容量/MV·A	浮点型(8 个字节)	—
并联换流器相电阻	浮点型(8 个字节)	标么值, 归算到一次侧
并联换流器相电感	浮点型(8 个字节)	标么值, 归算到一次侧
并联换流器损耗系数	浮点型(8 个字节)	—
控制模式	整型(2 个字节)	1:定无功功率;2:定节点电压;3:旁路
指定注入并联端的无功功率	浮点型(8 个字节)	标么值
指定节点电压幅值	浮点型(8 个字节)	标么值

设备关联关系模型的数据结构见表 B.17。

表 B.17 设备关联关系模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
主关联成员编号	整型(4 个字节)	—
从属关联成员编号	整型(4 个字节)	—
从属关联成员类型	整型(2 个字节)	—
从属关联成员顺序	整型(2 个字节)	—

电网分区模型的数据结构见表 B.18。

表 B.18 电网分区模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
名称	字符型(64 个字节)	—
上级区域指针	整型(4 个字节)	—

电网厂站模型的数据结构见表 B.19。

表 B.19 电网厂站模型的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
名称	字符型(64 个字节)	—
所属分区编号	整型(4 个字节)	—

电网电压等级的数据结构见表 B.20。

表 B.20 电网电压等级的数据结构

字段名	类型	说明
编号	整型(4 个字节)	—
名称	字符型(64 个字节)	—
基准电压/kV	浮点型(8 个字节)	—

附 录 C
(资料性)
特高压直流系统典型结构

图 C.1 给出特高压直流系统的典型结构。

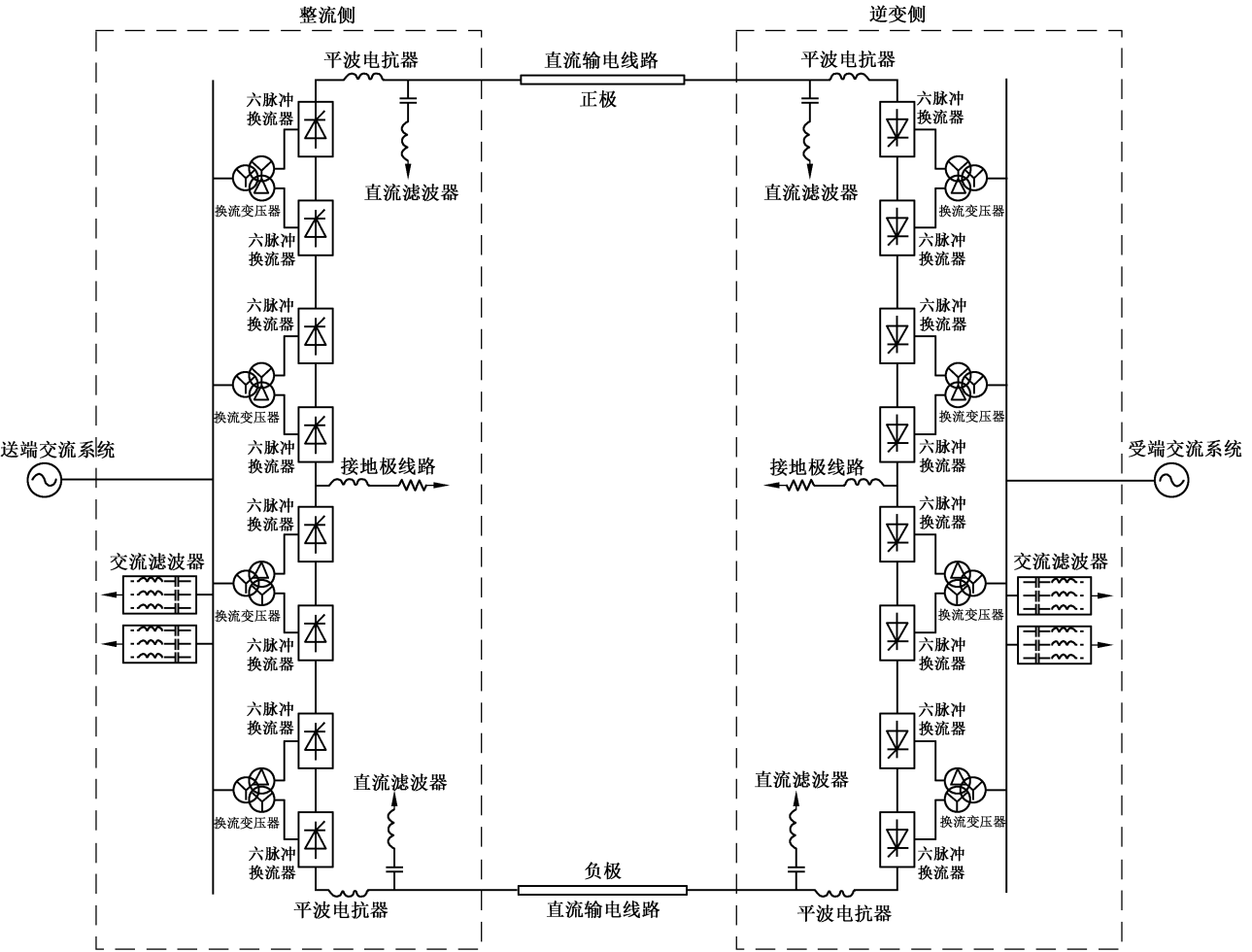


图 C.1 特高压直流系统典型结构示意图

附 录 D
(资料性)
统一潮流控制器典型结构

图 D.1 给出统一潮流控制器的典型结构。

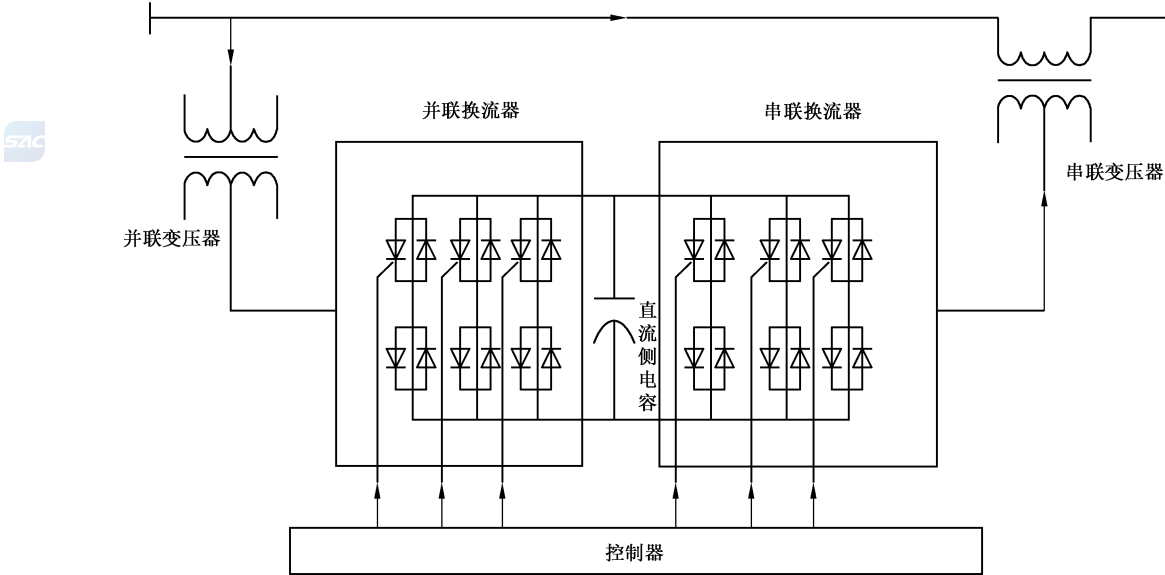


图 D.1 统一潮流控制器典型结构示意图